

Documento de Especificação de Requisitos - Estação Meteorológica Automática

Disciplina: Projeto de Desenvolvimento de Software
Desenvolvedores: Joaquim Luiz Queiroz do Rêgo e Nicolas Gomes Pinheiro Cavalcante
Stakeholder Principal: Agricultores Regionais

1. Visão Geral do Sistema

O sistema proposto visa mitigar os desafios enfrentados por agricultores regionais que sofrem com a falta de dados precisos sobre o clima e o solo, o que compromete o manejo da irrigação e o crescimento das plantações. A solução consiste em uma estação meteorológica física integrada a uma plataforma web, capaz de monitorar variáveis críticas como umidade, luminosidade, pressão atmosférica e pluviosidade. O diferencial do sistema é a automação da coleta e o armazenamento de dados históricos, permitindo previsões baseadas em evidências para evitar prejuízos na colheita.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Esta seção descreve as funcionalidades que o sistema deve realizar para atender às necessidades do agricultor.

ID	Descrição do Requisito	Prioridade (MoSCoW)
RF01	O sistema deve medir e registrar a umidade do ar e do solo em intervalos configuráveis.	Must Have
RF02	O sistema deve registrar a taxa de luminosidade diária incidente para ajuste do manejo.	Must Have
RF03	O sistema deve medir a pressão atmosférica local para identificação de variações climática.	Must Have

ID	Descrição do Requisito	Prioridade (MoSCoW)
RF04	O sistema deve medir a precipitação pluviométrica em milímetros através de sensor no coletor.	Must Have
RF05	O sistema deve despejar automaticamente a água do recipiente após 20 minutos de inatividade de chuva.	Must Have
RF06	O sistema deve armazenar as informações coletadas em um disco rígido local (offline).	Must Have
RF07	O sistema deve realizar a sincronização dos dados locais com um servidor remoto periodicamente.	Must Have
RF08	O site deve disponibilizar um Dashboard interativo com gráficos de clima, umidade e pressão.	Must Have
RF09	O sistema deve permitir a consulta manual de registros históricos através de filtros por data ou valores específicos.	Should Have
RF10	O sistema deve gerar alertas de irrigação baseados em limiares críticos de umidade do solo.	Should Have

3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Especificações sobre as qualidades e restrições técnicas do sistema para garantir uma

operação eficiente.

ID	Categoria	Descrição do Requisito
RNF01	Resiliência de Hardware	O dispositivo físico deve possuir certificação mínima IP65 para resistir a poeira e jatos de água.
RNF02	Desempenho	O carregamento dos gráficos no Dashboard web não deve ultrapassar 3 segundos em conexões 4G estáveis.
RNF03	Segurança	A comunicação entre a estação e o servidor deve ser criptografada via protocolo HTTPS/TLS.
RNF04	Portabilidade	O site dashboard deve ser totalmente responsivo, funcionando em navegadores móveis (Android/iOS).
RNF05	Integridade de Dados	O sistema deve manter um buffer local que previna a perda de dados caso a conexão com o servidor seja interrompida.

4. Backlog de User Stories (Histórias de Usuário)

Conversão das principais funcionalidades para o valor entregue ao usuário final.

- **US01: Monitoramento de Irrigação**
 - **Eu, como** agricultor, **gostaria de** monitorar a umidade do solo em tempo real, **para** ligar a irrigação apenas quando houver necessidade real.
 - **Critérios de Aceite:** O dashboard deve exibir um indicador visual de "Solo Seco" ou "Solo Úmido".
- **US02: Automação Pluviométrica**
 - **Eu, como** gestor da estação, **gostaria que** o coletor fosse esvaziado automaticamente após a chuva, **para** que eu não precise ir fisicamente ao local resetar o equipamento.

- **Critérios de Aceite:** O escoamento deve ocorrer sem intervenção humana exatamente 20 minutos após a cessação da chuva.
- **US03: Análise de Safra**
 - **Eu, como agricultor, gostaria de** consultar o histórico de precipitação dos últimos meses, **para** planejar melhor o plantio da próxima safra.
 - **Critérios de Aceite:** O sistema deve gerar um gráfico exportável com o acumulado mensal de chuva.
- **US04: Dashboard de Gestão**
 - **Eu, como agricultor, gostaria de** visualizar gráficos simples da pressão e luminosidade, **para** entender as condições de crescimento das minhas plantas.
 - **Critérios de Aceite:** Os gráficos devem ser claros, com eixos identificados e escala de tempo ajustável.
- **US05: Sincronização Robusta**
 - **Eu como técnico do sistema, gostaria que** os dados fossem salvos localmente, **para** que nenhuma informação se perca em períodos de instabilidade de internet na fazenda.
 - **Critérios de Aceite:** O sistema deve reportar o status da última sincronização bem-sucedida no painel administrativo.

5. Matriz de Trade-offs

- **Frequência de Dados vs. Vida Útil da Bateria:** Uma frequência de coleta muito alta (ex: a cada 1 minuto) melhora a precisão (RNF02), mas pode diminuir a vida útil dos componentes eletrônicos ou exigir baterias maiores, impactando o custo.
- **Segurança vs. Performance:** A criptografia robusta dos dados enviados (RNF03) pode gerar um leve atraso no processamento do dispositivo local, exigindo um equilíbrio entre proteção e agilidade na transmissão.